

# **Entrenador interactivo de integrales trigonométricas directas**

URS y SRS del proyecto

Especificación para implementación en HTML, CSS y JavaScript

Versión: 1.0

Tipo: Aplicación web estática local

Backend: No requerido

Base de datos: No requerida

API externa: No requerida para la versión inicial

Documento preparado para iniciar desarrollo con Codex

## Contents

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Resumen ejecutivo</b>                                         | <b>5</b>  |
| <b>I URS - User Requirements Specification</b>                   | <b>6</b>  |
| <b>1 Propósito del sistema</b>                                   | <b>6</b>  |
| <b>2 Alcance de la versión inicial</b>                           | <b>6</b>  |
| <b>3 Usuarios previstos</b>                                      | <b>7</b>  |
| <b>4 Objetivos del usuario</b>                                   | <b>7</b>  |
| <b>5 Requisitos del usuario</b>                                  | <b>7</b>  |
| 5.1 UR-001 - Generación automática de ejercicios . . . . .       | 7         |
| 5.2 UR-002 - Pool configurable de coeficientes . . . . .         | 8         |
| 5.3 UR-003 - Familias de integrales . . . . .                    | 8         |
| 5.3.1 Familia seno/coseno . . . . .                              | 8         |
| 5.3.2 Familia tangente/cotangente directa . . . . .              | 8         |
| 5.3.3 Familia secante/cosecante cuadrada . . . . .               | 8         |
| 5.3.4 Familia productos trigonométricos directos . . . . .       | 8         |
| 5.3.5 Familia secante/cosecante directas con logaritmo . . . . . | 9         |
| 5.3.6 Familia trigonométricas inversas . . . . .                 | 9         |
| 5.4 UR-004 - Selección de familias activas . . . . .             | 9         |
| 5.5 UR-005 - Dificultad configurable . . . . .                   | 9         |
| 5.5.1 Nivel 1 - Ciclo básico . . . . .                           | 9         |
| 5.5.2 Nivel 2 - Argumento con coeficiente . . . . .              | 9         |
| 5.5.3 Nivel 3 - Coeficiente externo y argumento . . . . .        | 10        |
| 5.5.4 Nivel 4 - Argumento completo . . . . .                     | 10        |
| 5.5.5 Nivel 5 - Modo mixto completo . . . . .                    | 10        |
| 5.6 UR-006 - Ejercicios de opción múltiple . . . . .             | 10        |
| 5.7 UR-007 - Retroalimentación inmediata . . . . .               | 10        |
| 5.8 UR-008 - Retroalimentación por plantillas . . . . .          | 11        |
| 5.9 UR-009 - No uso de IA en la versión inicial . . . . .        | 11        |
| 5.10 UR-010 - No respuesta libre en la versión inicial . . . . . | 11        |
| 5.11 UR-011 - Respuestas estructurales . . . . .                 | 11        |
| 5.12 UR-012 - Estadísticas locales . . . . .                     | 12        |
| 5.13 UR-013 - Reinicio de progreso . . . . .                     | 12        |
| 5.14 UR-014 - Evitar repetición inmediata . . . . .              | 12        |
| 5.15 UR-015 - Explicación de la regla base . . . . .             | 12        |
| 5.16 UR-016 - Verificación por derivada . . . . .                | 12        |
| <b>6 Requisitos fuera de alcance</b>                             | <b>13</b> |
| <b>II SRS - Software Requirements Specification</b>              | <b>14</b> |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7 Descripción general del sistema</b>                     | <b>14</b> |
| <b>8 Modelo matemático general</b>                           | <b>14</b> |
| <b>9 Familias matemáticas requeridas</b>                     | <b>15</b> |
| 9.1 Familias básicas . . . . .                               | 16        |
| 9.1.1 FAM-SIN . . . . .                                      | 16        |
| 9.1.2 FAM-COS . . . . .                                      | 16        |
| 9.2 Familias tangente/cotangente . . . . .                   | 16        |
| 9.2.1 FAM-TAN . . . . .                                      | 16        |
| 9.2.2 FAM-COT . . . . .                                      | 16        |
| 9.3 Familias secante/cosecante cuadrada . . . . .            | 17        |
| 9.3.1 FAM-SEC2 . . . . .                                     | 17        |
| 9.3.2 FAM-CSC2 . . . . .                                     | 17        |
| 9.4 Familias producto trigonométrico . . . . .               | 17        |
| 9.4.1 FAM-SECTAN . . . . .                                   | 17        |
| 9.4.2 FAM-CSCCOT . . . . .                                   | 17        |
| 9.5 Familias secante/cosecante con logaritmo . . . . .       | 18        |
| 9.5.1 FAM-SEC . . . . .                                      | 18        |
| 9.5.2 FAM-CSC . . . . .                                      | 18        |
| 9.6 Familias trigonométricas inversas . . . . .              | 18        |
| 9.6.1 FAM-ATAN . . . . .                                     | 18        |
| 9.6.2 FAM-ASIN . . . . .                                     | 18        |
| 9.6.3 FAM-ACOS . . . . .                                     | 19        |
| <b>10 Generación de ejercicios</b>                           | <b>19</b> |
| 10.1 SRS-001 - Generación de parámetros . . . . .            | 19        |
| 10.2 SRS-002 - Construcción del argumento . . . . .          | 19        |
| 10.3 SRS-003 - Cálculo de respuesta correcta . . . . .       | 19        |
| 10.4 SRS-004 - Representación racional . . . . .             | 20        |
| 10.5 SRS-005 - Formato de coeficientes . . . . .             | 20        |
| <b>11 Generación de opciones</b>                             | <b>20</b> |
| 11.1 SRS-006 - Cantidad de opciones . . . . .                | 20        |
| 11.2 SRS-007 - Estructura interna de una opción . . . . .    | 20        |
| 11.3 SRS-008 - Distractores etiquetados . . . . .            | 21        |
| 11.4 SRS-009 - Error wrong-family . . . . .                  | 21        |
| 11.5 SRS-010 - Error wrong-base-sign . . . . .               | 21        |
| 11.6 SRS-011 - Error forgot-chain-factor . . . . .           | 22        |
| 11.7 SRS-012 - Error ignored-negative-k . . . . .            | 22        |
| 11.8 SRS-013 - Error lost-external-sign . . . . .            | 23        |
| 11.9 SRS-014 - Error copied-integrand . . . . .              | 23        |
| 11.10 SRS-015 - Error lost-argument-shift . . . . .          | 23        |
| 11.11 SRS-016 - Error generic-coefficient-error . . . . .    | 24        |
| 11.12 SRS-017 - Eliminación de opciones duplicadas . . . . . | 24        |
| 11.13 SRS-018 - Mezcla de opciones . . . . .                 | 24        |

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>12 Retroalimentación</b>                                             | <b>24</b> |
| 12.1 SRS-019 - Retroalimentación por etiqueta . . . . .                 | 24        |
| 12.2 SRS-020 - Variables disponibles para retroalimentación . . . . .   | 24        |
| 12.3 SRS-021 - Plantilla wrong-family . . . . .                         | 25        |
| 12.4 SRS-022 - Plantilla wrong-base-sign . . . . .                      | 25        |
| 12.5 SRS-023 - Plantilla forgot-chain-factor . . . . .                  | 25        |
| 12.6 SRS-024 - Plantilla ignored-negative-k . . . . .                   | 25        |
| 12.7 SRS-025 - Plantilla lost-external-sign . . . . .                   | 25        |
| 12.8 SRS-026 - Plantilla copied-integrand . . . . .                     | 26        |
| 12.9 SRS-027 - Plantilla lost-argument-shift . . . . .                  | 26        |
| 12.10 SRS-028 - Plantilla generic-coefficient-error . . . . .           | 26        |
| 12.11 SRS-029 - Reconstrucción correcta obligatoria . . . . .           | 26        |
| 12.12 SRS-030 - Retroalimentación correcta . . . . .                    | 27        |
| <b>13 Interfaz funcional</b>                                            | <b>27</b> |
| 13.1 SRS-031 - Pantalla principal . . . . .                             | 27        |
| 13.2 SRS-032 - Área del ejercicio . . . . .                             | 27        |
| 13.3 SRS-033 - Área de opciones . . . . .                               | 27        |
| 13.4 SRS-034 - Bloqueo tras respuesta . . . . .                         | 28        |
| 13.5 SRS-035 - Siguiente ejercicio . . . . .                            | 28        |
| 13.6 SRS-036 - Mostrar/ocultar derivación . . . . .                     | 28        |
| <b>14 Estadísticas y almacenamiento local</b>                           | <b>28</b> |
| 14.1 SRS-037 - Datos a guardar . . . . .                                | 28        |
| 14.2 SRS-038 - Actualización de estadísticas . . . . .                  | 28        |
| 14.3 SRS-039 - Porcentaje de acierto . . . . .                          | 29        |
| 14.4 SRS-040 - Reinicio de estadísticas . . . . .                       | 29        |
| <b>15 Reglas de formato matemático</b>                                  | <b>29</b> |
| 15.1 SRS-041 - Uso consistente de funciones . . . . .                   | 29        |
| 15.2 SRS-042 - Constante de integración . . . . .                       | 29        |
| 15.3 SRS-043 - No simplificar paridad . . . . .                         | 29        |
| 15.4 SRS-044 - Formato de $kx+b$ . . . . .                              | 29        |
| <b>16 Accesibilidad y usabilidad</b>                                    | <b>30</b> |
| 16.1 SRS-045 - Navegación básica por teclado . . . . .                  | 30        |
| 16.2 SRS-046 - Retroalimentación no dependiente solo de color . . . . . | 30        |
| 16.3 SRS-047 - Responsive básico . . . . .                              | 30        |
| <b>17 Restricciones técnicas</b>                                        | <b>30</b> |
| 17.1 SRS-048 - Sin backend . . . . .                                    | 30        |
| 17.2 SRS-049 - Sin base de datos . . . . .                              | 30        |
| 17.3 SRS-050 - Sin API externa . . . . .                                | 30        |
| 17.4 SRS-051 - Sin evaluación dinámica insegura . . . . .               | 30        |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>18 Modelo de datos sugerido</b>              | <b>30</b> |
| 18.1 Exercise . . . . .                         | 30        |
| 18.2 Argument . . . . .                         | 31        |
| 18.3 Family . . . . .                           | 31        |
| 18.4 AnswerOption . . . . .                     | 31        |
| 18.5 Rational . . . . .                         | 32        |
| <b>19 Casos de prueba matemáticos</b>           | <b>32</b> |
| 19.1 Caso 1 . . . . .                           | 32        |
| 19.2 Caso 2 . . . . .                           | 32        |
| 19.3 Caso 3 . . . . .                           | 32        |
| 19.4 Caso 4 . . . . .                           | 33        |
| 19.5 Caso 5 . . . . .                           | 33        |
| 19.6 Caso 6 . . . . .                           | 33        |
| <b>20 Criterios de aceptación</b>               | <b>33</b> |
| <b>21 Prioridad de implementación sugerida</b>  | <b>34</b> |
| 21.1 Fase 1 - Núcleo matemático . . . . .       | 34        |
| 21.2 Fase 2 - Opciones y distractores . . . . . | 34        |
| 21.3 Fase 3 - Interfaz . . . . .                | 34        |
| 21.4 Fase 4 - Retroalimentación . . . . .       | 35        |
| 21.5 Fase 5 - Estadísticas . . . . .            | 35        |
| <b>22 Principio central del proyecto</b>        | <b>35</b> |

## Resumen ejecutivo

El proyecto consiste en una aplicación web local para estudiar integrales trigonométricas directas de manera interactiva. El sistema debe generar ejercicios de opción múltiple a partir de familias matemáticas y coeficientes aleatorios, calcular la respuesta correcta, generar respuestas incorrectas con errores intencionales y mostrar retroalimentación estable mediante plantillas.

El principio central es evitar una lista finita de ejercicios. En su lugar, cada ejercicio debe construirse desde el patrón:

$$\int Af(kx + b) dx = \frac{A}{k}F(kx + b) + C.$$

El sistema no debe usar inteligencia artificial, backend ni base de datos en la versión inicial. La retroalimentación debe depender de etiquetas de error asociadas a cada opción incorrecta, no de análisis simbólico posterior.

## Part I

# URS - User Requirements Specification

## 1 Propósito del sistema

El sistema debe funcionar como un entrenador interactivo para practicar integrales trigonométricas directas, especialmente aquellas donde el error común está en los signos, el coeficiente externo, la derivada del argumento y la elección correcta de la antiderivada base.

El objetivo principal no es resolver integrales complejas, sino ayudar al usuario a interiorizar mecánicamente el proceso:

$$\int Af(kx + b) dx = \frac{A}{k}F(kx + b) + C.$$

Donde:

- $A$  es el coeficiente externo del integrando.
- $f(u)$  es la función trigonométrica o trigonométrica inversa en forma directa.
- $u = kx + b$  es el argumento.
- $k$  es la derivada del argumento respecto de  $x$ .
- $b$  es el desplazamiento del argumento.
- $F(u)$  es la antiderivada base de  $f(u)$ .

El sistema debe generar ejercicios de manera aleatoria a partir de familias de integrales, no desde una lista fija de ejercicios.

## 2 Alcance de la versión inicial

La versión inicial debe incluir un entrenador de opción múltiple. El usuario debe ver una integral generada automáticamente, seleccionar una respuesta entre varias opciones y recibir retroalimentación inmediata.

La retroalimentación debe estar basada en etiquetas de error previamente asignadas a cada respuesta incorrecta. El sistema no debe intentar interpretar libremente la respuesta del usuario ni usar inteligencia artificial para explicar errores.

Cada respuesta incorrecta debe generarse intencionalmente a partir de un error típico.

Ejemplo:

$$\int -6 \cos(-3x + 4) dx.$$

Respuesta correcta:

$$2 \sin(-3x + 4) + C.$$

Respuestas incorrectas posibles:

$$-2 \sin(-3x + 4) + C$$

representa pérdida de signo externo o ignorar el signo de  $k$ .

$$-6 \sin(-3x + 4) + C$$

representa olvidar dividir entre  $k$ .

$$2 \cos(-3x + 4) + C$$

representa usar una familia incorrecta como antiderivada.

### 3 Usuarios previstos

El usuario principal es un estudiante que ya conoce las reglas básicas de derivación e integración, pero se equivoca con frecuencia al integrar funciones trigonométricas directas con signos, coeficientes y argumentos negativos.

El sistema debe estar diseñado para estudio personal, no para evaluación formal. No se requiere inicio de sesión, servidor, base de datos ni sincronización entre dispositivos.

### 4 Objetivos del usuario

- Practicar integrales directas sin escribir todos los ejercicios a mano.
- Evitar que los ejercicios se agoten rápidamente mediante generación aleatoria.
- Practicar signos de manera intensiva, especialmente cuando  $A < 0$ ,  $k < 0$  y  $b \neq 0$ .
- Recibir retroalimentación clara cuando se equivoque.
- Usar retroalimentación estable basada en plantillas, donde solo cambian valores como  $A$ ,  $k$ ,  $b$ ,  $f(u)$ ,  $F(u)$  y la respuesta correcta.
- Estudiar por familias o mezclar varias familias cuando ya tenga mayor dominio.

### 5 Requisitos del usuario

#### 5.1 UR-001 - Generación automática de ejercicios

El sistema debe generar integrales automáticamente a partir de familias matemáticas. No debe depender de una lista fija de integrales escritas manualmente.

Cada ejercicio debe estar definido por:

$$A, \quad f, \quad k, \quad b, \quad u = kx + b, \quad F.$$

Ejemplo de estructura conceptual:

$$\int A \sin(kx + b) dx.$$



## 5.2 UR-002 - Pool configurable de coeficientes

El sistema debe permitir generar valores enteros de  $A$ ,  $k$  y  $b$  dentro de un rango configurable.

El rango inicial recomendado debe ser:

$$-10 \leq A \leq 10,$$

$$-10 \leq k \leq 10,$$

$$-10 \leq b \leq 10.$$

Restricciones:

$$A \neq 0, \quad k \neq 0.$$

El valor  $b$  sí puede ser cero.

## 5.3 UR-003 - Familias de integrales

El sistema debe organizar los ejercicios por familias. La primera versión debe contemplar, como mínimo, las siguientes familias.

### 5.3.1 Familia seno/coseno

$$\int A \sin(kx + b) dx$$

$$\int A \cos(kx + b) dx$$

### 5.3.2 Familia tangente/cotangente directa

$$\int A \tan(kx + b) dx$$

$$\int A \cot(kx + b) dx$$

### 5.3.3 Familia secante/cosecante cuadrada

$$\int A \sec^2(kx + b) dx$$

$$\int A \csc^2(kx + b) dx$$

### 5.3.4 Familia productos trigonométricos directos

$$\int A \sec(kx + b) \tan(kx + b) dx$$

$$\int A \csc(kx + b) \cot(kx + b) dx$$

### 5.3.5 Familia secante/cosecante directas con logaritmo

$$\int A \sec(kx + b) dx$$

$$\int A \csc(kx + b) dx$$

### 5.3.6 Familia trigonométricas inversas

$$\int \frac{A}{1 + (kx + b)^2} dx$$

$$\int \frac{A}{\sqrt{1 - (kx + b)^2}} dx$$

$$\int A \left( -\frac{1}{\sqrt{1 - (kx + b)^2}} \right) dx$$

## 5.4 UR-004 - Selección de familias activas

El usuario debe poder elegir qué familias quiere practicar. Debe haber, como mínimo, estas opciones:

- Modo básico: sin, cos.
- Modo intermedio: sin, cos,  $\sec^2$ ,  $\csc^2$ .
- Modo productos:  $\sec \tan$ ,  $\csc \cot$ .
- Modo logarítmico: tan, cot, sec, csc.
- Modo inversas: arctan, arcsin, arccos.
- Modo mixto: todas las familias activas.

## 5.5 UR-005 - Dificultad configurable

El sistema debe permitir seleccionar niveles de dificultad.

### 5.5.1 Nivel 1 - Ciclo básico

$$A \in \{-1, 1\}, \quad k = 1, \quad b = 0.$$

Ejemplo:

$$\int -\sin(x) dx.$$

### 5.5.2 Nivel 2 - Argumento con coeficiente

$$A \in \{-1, 1\}, \quad k \in [-10, 10], \quad k \neq 0, \quad b = 0.$$

Ejemplo:

$$\int \cos(-5x) dx.$$

### 5.5.3 Nivel 3 - Coeficiente externo y argumento

$$\begin{aligned}A &\in [-10, 10], & A &\neq 0, \\k &\in [-10, 10], & k &\neq 0, \\b &= 0.\end{aligned}$$

Ejemplo:

$$\int -7 \sin(3x) dx.$$

### 5.5.4 Nivel 4 - Argumento completo

$$\begin{aligned}A &\in [-10, 10], & A &\neq 0, \\k &\in [-10, 10], & k &\neq 0, \\b &\in [-10, 10].\end{aligned}$$

Ejemplo:

$$\int 8 \csc^2(-2x + 5) dx.$$

### 5.5.5 Nivel 5 - Modo mixto completo

Debe mezclar varias familias activas, coeficientes externos, argumentos negativos y desplazamientos.

## 5.6 UR-006 - Ejercicios de opción múltiple

Cada ejercicio debe mostrar una integral y varias respuestas posibles. Debe haber exactamente una respuesta correcta.

La cantidad de opciones debe ser configurable, con valor inicial de 4 opciones: una correcta y tres incorrectas.

Las respuestas incorrectas deben ser distractores matemáticamente plausibles. Cada distractor debe tener una etiqueta interna que indique el tipo de error que representa.

## 5.7 UR-007 - Retroalimentación inmediata

Después de seleccionar una opción, el sistema debe indicar si la respuesta fue correcta o incorrecta.

Si fue correcta, debe mostrar una explicación breve.

Si fue incorrecta, debe mostrar:

1. El tipo de error cometido.
2. Una explicación estable basada en una plantilla.
3. Los valores del ejercicio.
4. La reconstrucción de la respuesta correcta.

## 5.8 UR-008 - Retroalimentación por plantillas

La retroalimentación debe funcionar mediante plantillas fijas.

Ejemplo de plantilla para error de factor de cadena olvidado:

Usaste la antiderivada base correcta, pero olvidaste compensar la derivada del argumento. El argumento es  $u = \{u\}$ , por lo tanto  $u' = \{k\}$ . Por eso la antiderivada debe multiplicarse por  $\frac{1}{\{k\}}$ .

Para el ejercicio:

$$\int 5 \sin(4x - 7) dx,$$

se debe mostrar:

Usaste la antiderivada base correcta, pero olvidaste compensar la derivada del argumento. El argumento es  $u = 4x - 7$ , por lo tanto  $u' = 4$ . Por eso la antiderivada debe multiplicarse por  $\frac{1}{4}$ .

## 5.9 UR-009 - No uso de IA en la versión inicial

El sistema no debe usar API de DeepSeek, OpenAI u otra IA en la versión inicial. La explicación debe ser determinística. La respuesta incorrecta elegida ya debe tener una etiqueta de error asignada desde el momento en que fue generada.

## 5.10 UR-010 - No respuesta libre en la versión inicial

El usuario no debe escribir respuestas manualmente en la versión inicial. La entrada del usuario debe ser por selección de opción múltiple.

Esto evita tener que resolver equivalencia simbólica entre expresiones como:

$$-\frac{1}{3} \cos(-3x) + C$$

y

$$-\frac{1}{3} \cos(3x) + C.$$

## 5.11 UR-011 - Respuestas estructurales

El sistema debe preferir mostrar respuestas en forma estructural, sin simplificar por paridad trigonométrica.

Ejemplos:

$$\cos(-3x)$$

debe mantenerse como  $\cos(-3x)$ , en lugar de convertirse automáticamente en  $\cos(3x)$ .

$$\sin(-3x)$$

debe mantenerse como  $\sin(-3x)$ , en lugar de convertirse automáticamente en  $-\sin(3x)$ .

La razón es didáctica: el usuario debe ver claramente el efecto de  $k$  dentro del argumento.

### 5.12 UR-012 - Estadísticas locales

El sistema debe guardar estadísticas básicas en el navegador. Debe registrar:

- Número total de ejercicios respondidos.
- Número de respuestas correctas.
- Número de respuestas incorrectas.
- Porcentaje de acierto.
- Errores cometidos por etiqueta.
- Familias con más errores.

Estas estadísticas deben guardarse usando almacenamiento local del navegador.

### 5.13 UR-013 - Reinicio de progreso

El usuario debe poder reiniciar sus estadísticas locales. El sistema debe pedir confirmación antes de borrar progreso.

### 5.14 UR-014 - Evitar repetición inmediata

El sistema debe evitar repetir exactamente el mismo ejercicio de manera inmediata. Un ejercicio se considera igual si tiene los mismos valores:

$$A, \quad f, \quad k, \quad b.$$

El sistema debe recordar al menos los últimos 20 ejercicios generados durante la sesión actual.

### 5.15 UR-015 - Explicación de la regla base

El sistema debe permitir mostrar la regla base de la familia actual.

Ejemplos:

$$\int \sin(u) \, du = -\cos(u) + C.$$

$$\int \cos(u) \, du = \sin(u) + C.$$

$$\int \csc^2(u) \, du = -\cot(u) + C.$$

### 5.16 UR-016 - Verificación por derivada

Después de responder, el sistema debe poder mostrar una verificación conceptual por derivada.

Ejemplo:

$$\int -6 \cos(-3x + 4) \, dx.$$

Respuesta correcta:

$$2 \sin(-3x + 4) + C.$$

Verificación:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} [2 \sin(-3x + 4)] \\ 2 \cos(-3x + 4)(-3) \\ -6 \cos(-3x + 4). \end{aligned}$$

El resultado coincide con el integrando. La verificación puede mostrarse siempre después de responder o mediante un botón de “ver derivación”.

## 6 Requisitos fuera de alcance

La versión inicial no debe incluir:

- Resolución simbólica de respuestas escritas por el usuario.
- Validación de equivalencias trigonométricas avanzadas.
- API externa de IA.
- Backend.
- Base de datos.
- Sistema de usuarios.
- Exportación de resultados.
- Modo examen con temporizador obligatorio.
- Gráficas.
- Integrales por partes.
- Sustitución avanzada fuera de  $u = kx + b$ .
- Integrales trigonométricas con potencias como  $\sin^m(x) \cos^n(x)$ .
- Integrales racionales trigonométricas complejas.

## Part II

# SRS - Software Requirements Specification

## 7 Descripción general del sistema

El sistema debe ser una aplicación web local que genere ejercicios de integrales trigonométricas directas mediante parámetros aleatorios.

Cada ejercicio debe construirse desde una familia matemática, no desde una lista fija de ejercicios.

La aplicación debe:

1. Generar un ejercicio.
2. Calcular la respuesta correcta.
3. Generar distractores incorrectos etiquetados.
4. Mostrar las opciones al usuario.
5. Evaluar la selección.
6. Mostrar retroalimentación.
7. Guardar estadísticas locales.

Archivos principales esperados:

```
index.html
styles.css
app.js
README.md
```

Archivos opcionales sugeridos:

```
families.js
feedback.js
generator.js
formatting.js
storage.js
```

## 8 Modelo matemático general

Cada ejercicio debe seguir la estructura:

$$\int Af(kx + b) dx.$$

Donde:

$$u = kx + b,$$

$$\frac{du}{dx} = k.$$

La regla general será:

$$\int Af(kx + b) dx = \frac{A}{k} F(kx + b) + C.$$

Cuando la antiderivada base tenga un signo propio, este debe incorporarse al coeficiente.

Ejemplo:

$$f(u) = \sin(u),$$

$$F(u) = -\cos(u).$$

Entonces:

$$\int A \sin(kx + b) dx = -\frac{A}{k} \cos(kx + b) + C.$$

Internamente se recomienda representar la antiderivada base como `baseSign` y `baseCore`.

Ejemplo para seno:

```
baseSign = -1
baseCore = "cos"
```

Ejemplo para coseno:

```
baseSign = 1
baseCore = "sin"
```

Entonces el coeficiente final se calcula como:

$$\text{coeficienteCorrecto} = \frac{A \cdot \text{baseSign}}{k}.$$

Y la respuesta se muestra como:

$$\text{coeficienteCorrecto} \cdot \text{baseCore}(kx + b) + C.$$

## 9 Familias matemáticas requeridas

El sistema debe definir una colección de familias. Cada familia debe contener:

```
id
nombre
integrandoBase
antiderivadaBase
baseSign
baseCore
dificultadSugerida
grupo
plantillaIntegrando
plantillaRespuesta
```



## 9.1 Familias básicas

### 9.1.1 FAM-SIN

$$f(u) = \sin(u), \quad F(u) = -\cos(u).$$

```
id: "sin"
baseSign: -1
baseCore: "cos"
grupo: "basica"
```

Regla:

$$\int A \sin(kx + b) dx = -\frac{A}{k} \cos(kx + b) + C.$$

### 9.1.2 FAM-COS

$$f(u) = \cos(u), \quad F(u) = \sin(u).$$

```
id: "cos"
baseSign: 1
baseCore: "sin"
grupo: "basica"
```

Regla:

$$\int A \cos(kx + b) dx = \frac{A}{k} \sin(kx + b) + C.$$

## 9.2 Familias tangente/cotangente

### 9.2.1 FAM-TAN

$$f(u) = \tan(u), \quad F(u) = -\ln |\cos(u)|.$$

```
id: "tan"
baseSign: -1
baseCore: "lnAbsCos"
grupo: "logaritmica"
```

Regla:

$$\int A \tan(kx + b) dx = -\frac{A}{k} \ln |\cos(kx + b)| + C.$$

### 9.2.2 FAM-COT

$$f(u) = \cot(u), \quad F(u) = \ln |\sin(u)|.$$

```
id: "cot"
baseSign: 1
baseCore: "lnAbsSin"
grupo: "logaritmica"
```

Regla:

$$\int A \cot(kx + b) dx = \frac{A}{k} \ln |\sin(kx + b)| + C.$$

## 9.3 Familias secante/cosecante cuadrada

### 9.3.1 FAM-SEC2

$$f(u) = \sec^2(u), \quad F(u) = \tan(u).$$

```
id: "sec2"
baseSign: 1
baseCore: "tan"
grupo: "intermedia"
```

Regla:

$$\int A \sec^2(kx + b) dx = \frac{A}{k} \tan(kx + b) + C.$$

### 9.3.2 FAM-CSC2

$$f(u) = \csc^2(u), \quad F(u) = -\cot(u).$$

```
id: "csc2"
baseSign: -1
baseCore: "cot"
grupo: "intermedia"
```

Regla:

$$\int A \csc^2(kx + b) dx = -\frac{A}{k} \cot(kx + b) + C.$$

## 9.4 Familias producto trigonométrico

### 9.4.1 FAM-SECTAN

$$f(u) = \sec(u) \tan(u), \quad F(u) = \sec(u).$$

```
id: "secTan"
baseSign: 1
baseCore: "sec"
grupo: "producto"
```

Regla:

$$\int A \sec(kx + b) \tan(kx + b) dx = \frac{A}{k} \sec(kx + b) + C.$$

### 9.4.2 FAM-CSCCOT

$$f(u) = \csc(u) \cot(u), \quad F(u) = -\csc(u).$$

```
id: "cscCot"
baseSign: -1
baseCore: "csc"
grupo: "producto"
```

Regla:

$$\int A \csc(kx + b) \cot(kx + b) dx = -\frac{A}{k} \csc(kx + b) + C.$$

## 9.5 Familias secante/cosecante con logaritmo

### 9.5.1 FAM-SEC

$$f(u) = \sec(u), \quad F(u) = \ln |\sec(u) + \tan(u)|.$$

```
id: "sec"
baseSign: 1
baseCore: "lnAbsSecPlusTan"
grupo: "logaritmica"
```

Regla:

$$\int A \sec(kx + b) dx = \frac{A}{k} \ln |\sec(kx + b) + \tan(kx + b)| + C.$$

### 9.5.2 FAM-CSC

$$f(u) = \csc(u), \quad F(u) = \ln |\csc(u) - \cot(u)|.$$

```
id: "csc"
baseSign: 1
baseCore: "lnAbsCscMinusCot"
grupo: "logaritmica"
```

Regla:

$$\int A \csc(kx + b) dx = \frac{A}{k} \ln |\csc(kx + b) - \cot(kx + b)| + C.$$

## 9.6 Familias trigonométricas inversas

### 9.6.1 FAM-ATAN

$$f(u) = \frac{1}{1 + u^2}, \quad F(u) = \arctan(u).$$

```
id: "arctan"
baseSign: 1
baseCore: "arctan"
grupo: "inversa"
```

Regla:

$$\int \frac{A}{1 + (kx + b)^2} dx = \frac{A}{k} \arctan(kx + b) + C.$$

### 9.6.2 FAM-ASIN

$$f(u) = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2}}, \quad F(u) = \arcsin(u).$$

```
id: "arcsin"
baseSign: 1
baseCore: "arcsin"
grupo: "inversa"
```

Regla:

$$\int \frac{A}{\sqrt{1 - (kx + b)^2}} dx = \frac{A}{k} \arcsin(kx + b) + C.$$

### 9.6.3 FAM-ACOS

$$f(u) = -\frac{1}{\sqrt{1 - u^2}}, \quad F(u) = \arccos(u).$$

```
id: "arccos"
baseSign: 1
baseCore: "arccos"
grupo: "inversa"
```

Regla:

$$\int A \left( -\frac{1}{\sqrt{1 - (kx + b)^2}} \right) dx = \frac{A}{k} \arccos(kx + b) + C.$$

## 10 Generación de ejercicios

### 10.1 SRS-001 - Generación de parámetros

El sistema debe generar aleatoriamente  $A$ ,  $k$  y  $b$  según el nivel de dificultad seleccionado. Debe excluir  $A = 0$  y  $k = 0$ . El sistema debe permitir  $b = 0$ .

### 10.2 SRS-002 - Construcción del argumento

El argumento debe construirse como:

$$u = kx + b.$$

El formato visual debe respetar signos correctamente.

| $k$ | $b$ | Visualización esperada |
|-----|-----|------------------------|
| 3   | 4   | $3x + 4$               |
| 3   | -4  | $3x - 4$               |
| -3  | 4   | $-3x + 4$              |
| -1  | 0   | $-x$                   |
| 1   | -5  | $x - 5$                |

### 10.3 SRS-003 - Cálculo de respuesta correcta

El sistema debe calcular:

$$\text{coeficienteCorrecto} = \frac{A \cdot \text{baseSign}}{k}.$$

Después debe reducir la fracción.

Ejemplo:

$$A = -6, \quad \text{baseSign} = 1, \quad k = -3.$$

Entonces:

$$\text{coeficienteCorrecto} = \frac{-6}{-3} = 2.$$

Respuesta:

$$2 \sin(-3x + 4) + C.$$

## 10.4 SRS-004 - Representación racional

Los coeficientes deben representarse como fracciones reducidas cuando no sean enteros.

Ejemplos:

$$\frac{6}{4} = \frac{3}{2}, \quad \frac{-6}{4} = -\frac{3}{2}, \quad \frac{6}{-4} = -\frac{3}{2}, \quad \frac{-6}{-4} = \frac{3}{2}.$$

El signo negativo debe aparecer en el numerador o antes de la fracción, no en el denominador.

## 10.5 SRS-005 - Formato de coeficientes

Si el coeficiente es 1, no debe mostrarse como  $1 \sin(u)$ , sino como  $\sin(u)$ .

Si el coeficiente es  $-1$ , debe mostrarse como  $-\sin(u)$ .

Si el coeficiente es un entero distinto de 1 o  $-1$ , debe mostrarse normalmente:

$$3 \sin(u), \quad -4 \cos(u).$$

Si el coeficiente es fraccionario, debe mostrarse como:

$$\frac{3}{2} \sin(u), \quad -\frac{5}{4} \cos(u).$$

# 11 Generación de opciones

## 11.1 SRS-006 - Cantidad de opciones

El sistema debe generar por defecto 4 opciones: una respuesta correcta y tres respuestas incorrectas. La cantidad debe poder cambiarse a futuro, pero la versión inicial debe soportar mínimo 4.

## 11.2 SRS-007 - Estructura interna de una opción

Cada opción debe tener esta estructura conceptual:

```
AnswerOption {
  id: string
  displayExpression: string
  isCorrect: boolean
  errorTag: string
  debugData: object
}
```

Para la respuesta correcta:

```
isCorrect: true
errorTag: "correct"
```

Para las incorrectas:

```
isCorrect: false
errorTag: "<tipo-de-error>"
```

### 11.3 SRS-008 - Distractores etiquetados

Las respuestas incorrectas deben generarse intencionalmente. Cada distractor debe representar un error típico.

Etiquetas iniciales requeridas:

```
wrong-family
wrong-base-sign
forgot-chain-factor
ignored-negative-k
lost-external-sign
copied-integrand
lost-argument-shift
generic-coefficient-error
```

### 11.4 SRS-009 - Error wrong-family

Este distractor debe usar una familia incorrecta como antiderivada.

Ejemplo:

$$\int -6 \cos(-3x + 4) dx.$$

Correcta:

$$2 \sin(-3x + 4) + C.$$

Distractor:

$$2 \cos(-3x + 4) + C.$$

Etiqueta: wrong-family.

### 11.5 SRS-010 - Error wrong-base-sign

Este distractor debe usar la familia correcta, pero con el signo base incorrecto.

Ejemplo:

$$\int 8 \csc^2(-2x + 5) dx.$$

Correcta:

$$4 \cot(-2x + 5) + C.$$

Distractor:

$$-4 \cot(-2x + 5) + C.$$

Etiqueta: wrong-base-sign.

Este error corresponde a fallar el signo de:

$$\int \csc^2(u) du = -\cot(u) + C.$$

### 11.6 SRS-011 - Error forgot-chain-factor

Este distractor debe olvidar dividir entre  $k$ . Debe usar:

$$A \cdot \text{baseSign}$$

en lugar de:

$$\frac{A \cdot \text{baseSign}}{k}.$$

Ejemplo:

$$\int 5 \sin(4x - 7) dx.$$

Correcta:

$$-\frac{5}{4} \cos(4x - 7) + C.$$

Distractor:

$$-5 \cos(4x - 7) + C.$$

Etiqueta: forgot-chain-factor.

### 11.7 SRS-012 - Error ignored-negative-k

Este distractor debe aplicarse especialmente cuando  $k < 0$ . Debe dividir entre  $|k|$  en lugar de dividir entre  $k$ .

Ejemplo:

$$\int 7 \cos(-5x + 2) dx.$$

Correcta:

$$-\frac{7}{5} \sin(-5x + 2) + C.$$

Distractor:

$$\frac{7}{5} \sin(-5x + 2) + C.$$

Etiqueta: ignored-negative-k. Si  $k > 0$ , este distractor no debe generarse porque no tendría sentido didáctico.

### 11.8 SRS-013 - Error lost-external-sign

Este distractor debe simular que el usuario ignoró o cambió el signo de  $A$ . Debe usar  $-A$  en lugar de  $A$ , o  $|A|$  cuando  $A < 0$ .

Ejemplo:

$$\int -9 \sec^2(3x + 1) dx.$$

Correcta:

$$-3 \tan(3x + 1) + C.$$

Distractor:

$$3 \tan(3x + 1) + C.$$

Etiqueta: lost-external-sign.

### 11.9 SRS-014 - Error copied-integrand

Este distractor debe conservar demasiado la forma del integrando.

Ejemplo:

$$\int 3 \sec^2(2x - 1) dx.$$

Correcta:

$$\frac{3}{2} \tan(2x - 1) + C.$$

Distractor:

$$\frac{3}{2} \sec^2(2x - 1) + C.$$

Etiqueta: copied-integrand.

### 11.10 SRS-015 - Error lost-argument-shift

Este distractor debe olvidar el desplazamiento  $b$ .

Ejemplo:

$$\int 4 \cos(3x - 5) dx.$$

Correcta:

$$\frac{4}{3} \sin(3x - 5) + C.$$

Distractor:

$$\frac{4}{3} \sin(3x) + C.$$

Etiqueta: lost-argument-shift. Este distractor solo debe generarse cuando  $b \neq 0$ .



### 11.11 SRS-016 - Error generic-coefficient-error

Este distractor debe representar un error aritmético simple en el coeficiente.

Ejemplo:

$$\frac{4}{3} \sin(3x - 5) + C$$

Distractor:

$$\frac{3}{4} \sin(3x - 5) + C.$$

Etiqueta: generic-coefficient-error. Este error debe usarse solo si no hay suficientes distractores únicos.

### 11.12 SRS-017 - Eliminación de opciones duplicadas

El sistema debe verificar que no existan opciones duplicadas. Si dos distractores producen la misma expresión visual o estructural, uno debe descartarse.

El sistema debe intentar generar distractores alternativos. Si no se logran 3 distractores únicos para un ejercicio, debe generar un nuevo ejercicio.

### 11.13 SRS-018 - Mezcla de opciones

Después de generar la opción correcta y los distractores, el sistema debe mezclarlas aleatoriamente. La respuesta correcta no debe aparecer siempre en la misma posición.

## 12 Retroalimentación

### 12.1 SRS-019 - Retroalimentación por etiqueta

Cuando el usuario seleccione una opción incorrecta, el sistema debe leer el errorTag de esa opción y mostrar la plantilla correspondiente. No debe intentar analizar la expresión seleccionada.

### 12.2 SRS-020 - Variables disponibles para retroalimentación

Cada plantilla debe poder recibir estas variables:

```
A
k
b
u
fU
FU
baseRule
correctCoefficient
chosenExpression
correctExpression
familyName
baseCore
baseSign
```

absK

### 12.3 SRS-021 - Plantilla wrong-family

Texto base:

Usaste una familia incorrecta como antiderivada. En este ejercicio el integrando usa  $f(u) = \{fU\}$ , cuya antiderivada base es  $F(u) = \{FU\}$ . Por eso la respuesta debe usar  $F(u)$ , no la familia que elegiste.

Después debe mostrarse la reconstrucción correcta.

### 12.4 SRS-022 - Plantilla wrong-base-sign

Texto base:

Recordaste la familia correcta, pero fallaste el signo base de la integral. Para esta familia se cumple que  $\int \{fU\} du = \{FU\} + C$ . Ese signo debe aplicarse antes de dividir entre  $k$ .

Después debe mostrarse la reconstrucción correcta.

### 12.5 SRS-023 - Plantilla forgot-chain-factor

Texto base:

Usaste la antiderivada base correcta, pero olvidaste compensar la derivada del argumento. El argumento es  $u = \{u\}$ , por lo tanto  $u' = \{k\}$ . Por eso la antiderivada debe multiplicarse por  $\frac{1}{\{k\}}$ .

Después debe mostrarse la reconstrucción correcta.

### 12.6 SRS-024 - Plantilla ignored-negative-k

Texto base:

Compensaste la derivada del argumento, pero ignoraste su signo. El argumento es  $u = \{u\}$ , así que  $u' = \{k\}$ , no  $\{absK\}$ . Debías dividir entre  $\{k\}$ , no solamente entre su valor positivo.

Después debe mostrarse la reconstrucción correcta.

### 12.7 SRS-025 - Plantilla lost-external-sign

Texto base:

Perdiste el signo del coeficiente externo. El integrando completo está multiplicado por  $A = \{A\}$ . Ese valor debe entrar completo en el coeficiente  $\frac{A}{k}$ , incluyendo su signo.

Después debe mostrarse la reconstrucción correcta.

## 12.8 SRS-026 - Plantilla copied-integrand

Texto base:

Tu respuesta conserva demasiado la forma del integrando. Integrar significa buscar una función que, al derivarse, regrese al integrando original. Aquí el integrando usa  $f(u) = \{fU\}$ , pero la antiderivada base debe ser  $F(u) = \{FU\}$ .

Después debe mostrarse la reconstrucción correcta.

## 12.9 SRS-027 - Plantilla lost-argument-shift

Texto base:

Usaste la estructura correcta, pero cambiaste el argumento. El argumento original es  $u = \{u\}$ . La antiderivada debe conservar exactamente ese argumento, porque al derivarlo aparece el factor  $u' = \{k\}$ .

Después debe mostrarse la reconstrucción correcta.

## 12.10 SRS-028 - Plantilla generic-coefficient-error

Texto base:

El tipo de función es correcto, pero el coeficiente no coincide. El coeficiente correcto se obtiene con  $\frac{A \cdot \text{signo base}}{k}$ . En este ejercicio eso da  $\{correctCoefficient\}$ .

Después debe mostrarse la reconstrucción correcta.

## 12.11 SRS-029 - Reconstrucción correcta obligatoria

Después de cualquier error, el sistema debe mostrar una reconstrucción estándar:

Para este ejercicio:

$$A = \{A\}$$

$$u = \{u\}$$

$$u' = \{k\}$$

La regla base es:

$$\int \{fU\} du = \{FU\} + C$$

Por lo tanto:

$$\int Af(kx + b) dx = \frac{A}{k} F(kx + b) + C$$

En este caso:

$$\{correctExpression\}$$

## 12.12 SRS-030 - Retroalimentación correcta

Si el usuario responde correctamente, debe mostrarse una plantilla breve:

Correcto. Identificaste la antiderivada base  $F(u) = \{FU\}$  y compensaste la derivada del argumento  $u' = \{k\}$ . La respuesta es:

$\{correctExpression\}$

## 13 Interfaz funcional

### 13.1 SRS-031 - Pantalla principal

La pantalla principal debe contener:

- Título del entrenador.
- Selector de modo o familias.
- Selector de dificultad.
- Botón para generar ejercicio o iniciar práctica.
- Área del ejercicio actual.
- Área de opciones.
- Área de retroalimentación.
- Área de estadísticas.

### 13.2 SRS-032 - Área del ejercicio

Debe mostrar la integral en formato matemático legible.

Ejemplo:

$$\int -6 \cos(-3x + 4) dx.$$

### 13.3 SRS-033 - Área de opciones

Debe mostrar las opciones como botones seleccionables. Cada botón debe contener una expresión matemática.

Ejemplo:

$$2 \sin(-3x + 4) + C$$

$$-2 \sin(-3x + 4) + C$$

$$-6 \sin(-3x + 4) + C$$

$$2 \cos(-3x + 4) + C$$

### 13.4 SRS-034 - Bloqueo tras respuesta

Después de que el usuario seleccione una respuesta, las opciones deben quedar bloqueadas hasta generar el siguiente ejercicio. Esto evita que el usuario cambie la respuesta después de ver la retroalimentación.

### 13.5 SRS-035 - Siguiente ejercicio

Debe existir un botón para generar el siguiente ejercicio. Al generar el siguiente ejercicio, debe limpiarse la retroalimentación anterior.

### 13.6 SRS-036 - Mostrar/ocultar derivación

Después de responder, el sistema debe permitir mostrar una verificación por derivada. Debe ser opcional para no saturar la pantalla.

## 14 Estadísticas y almacenamiento local

### 14.1 SRS-037 - Datos a guardar

El sistema debe guardar en localStorage:

```
totalAnswered  
totalCorrect  
totalIncorrect  
errorCountsByTag  
familyCounts  
familyErrorCounts  
settings  
recentExercises
```

### 14.2 SRS-038 - Actualización de estadísticas

Al responder correctamente:

```
totalAnswered += 1  
totalCorrect += 1
```

Al responder incorrectamente:

```
totalAnswered += 1  
totalIncorrect += 1  
errorCountsByTag[errorTag] += 1  
familyErrorCounts[familyId] += 1
```

### 14.3 SRS-039 - Porcentaje de acierto

El sistema debe calcular:

$$\text{porcentaje de acierto} = \frac{\text{totalCorrect}}{\text{totalAnswered}} \cdot 100.$$

Si no hay ejercicios respondidos, debe mostrar 0% o “sin datos”.

### 14.4 SRS-040 - Reinicio de estadísticas

Debe haber un botón para reiniciar estadísticas. Antes de borrar, el sistema debe pedir confirmación.

## 15 Reglas de formato matemático

### 15.1 SRS-041 - Uso consistente de funciones

El sistema debe usar una notación consistente:

sin, cos, tan, cot, sec, csc, arctan, arcsin, arccos.

No debe mezclar sen y sin. La notación requerida es sin.

### 15.2 SRS-042 - Constante de integración

Todas las respuestas deben incluir:

$$+C.$$

### 15.3 SRS-043 - No simplificar paridad

La versión inicial no debe simplificar:

$$\sin(-u) = -\sin(u)$$

ni:

$$\cos(-u) = \cos(u).$$

Debe conservar el argumento generado originalmente.

### 15.4 SRS-044 - Formato de $kx+b$

Debe evitar formatos incorrectos como:

3x+-4  
1x  
-1x  
3x+0

Debe mostrar:

3x-4  
x  
-x  
3x

## 16 Accesibilidad y usabilidad

### 16.1 SRS-045 - Navegación básica por teclado

Las opciones deben poder seleccionarse con teclado. Debe poder avanzarse al siguiente ejercicio sin depender exclusivamente del mouse.

### 16.2 SRS-046 - Retroalimentación no dependiente solo de color

Aunque visualmente pueda indicarse correcto o incorrecto, el sistema también debe mostrar texto explícito.

Ejemplo:

|            |
|------------|
| Correcto   |
| Incorrecto |

### 16.3 SRS-047 - Responsive básico

La interfaz debe poder usarse en escritorio y pantalla móvil. No se requiere un diseño avanzado, pero los elementos no deben romperse en pantallas estrechas.

## 17 Restricciones técnicas

### 17.1 SRS-048 - Sin backend

El sistema debe funcionar abriendo `index.html` en el navegador o sirviéndolo desde un servidor estático simple. No debe depender de Node.js en tiempo de ejecución.

### 17.2 SRS-049 - Sin base de datos

El sistema no debe usar base de datos. Las estadísticas deben guardarse en `localStorage`.

### 17.3 SRS-050 - Sin API externa

La versión inicial no debe hacer llamadas a APIs externas.

### 17.4 SRS-051 - Sin evaluación dinámica insegura

El sistema no debe usar `eval()` para resolver o construir expresiones matemáticas. Las expresiones deben generarse mediante objetos, funciones y plantillas controladas.

## 18 Modelo de datos sugerido

### 18.1 Exercise

```
Exercise {  
  id: string  
  A: Rational  
  k: Rational  
  b: Rational  
  familyId: string  
  argument: Argument  
  integrandExpression: Expression  
  correctAnswer: AnswerOption  
  options: AnswerOption[]  
}
```

## 18.2 Argument

```
Argument {  
  k: Rational  
  b: Rational  
  display: string  
}
```

Ejemplo:

```
k = -3  
b = 4  
display = "-3x+4"
```

## 18.3 Family

```
Family {  
  id: string  
  name: string  
  group: string  
  fDisplay: string  
  FDisplay: string  
  baseSign: number  
  baseCore: string  
  integrandBuilder: function  
  answerBuilder: function  
}
```

## 18.4 AnswerOption

```
AnswerOption {  
  id: string  
  displayExpression: string  
  isCorrect: boolean  
  errorTag: string  
  coefficient: Rational  
  core: string  
}
```



```

argument: Argument
}

```

## 18.5 Rational

```

Rational {
  numerator: number
  denominator: number
}

```

Reglas:

- El denominador siempre debe ser positivo.
- La fracción siempre debe estar reducida.
- El cero solo debe permitirse para  $b$ , no para  $A$  ni para  $k$ .

## 19 Casos de prueba matemáticos

### 19.1 Caso 1

Ejercicio:

$$\int -6 \cos(-3x + 4) dx.$$

Datos:

$$A = -6, \quad k = -3, \quad b = 4, \quad f(u) = \cos(u), \quad F(u) = \sin(u).$$

Respuesta esperada:

$$2 \sin(-3x + 4) + C.$$

### 19.2 Caso 2

Ejercicio:

$$\int 5 \sin(4x - 7) dx.$$

Datos:

$$A = 5, \quad k = 4, \quad b = -7, \quad f(u) = \sin(u), \quad F(u) = -\cos(u).$$

Respuesta esperada:

$$-\frac{5}{4} \cos(4x - 7) + C.$$

### 19.3 Caso 3

Ejercicio:

$$\int 8 \csc^2(-2x + 5) dx.$$

Datos:

$$A = 8, \quad k = -2, \quad b = 5, \quad f(u) = \csc^2(u), \quad F(u) = -\cot(u).$$

Respuesta esperada:

$$4 \cot(-2x + 5) + C.$$

## 19.4 Caso 4

Ejercicio:

$$\int -9 \sec^2(3x + 1) dx.$$

Datos:

$$A = -9, \quad k = 3, \quad b = 1, \quad f(u) = \sec^2(u), \quad F(u) = \tan(u).$$

Respuesta esperada:

$$-3 \tan(3x + 1) + C.$$

## 19.5 Caso 5

Ejercicio:

$$\int \frac{6}{1 + (-2x + 3)^2} dx.$$

Datos:

$$A = 6, \quad k = -2, \quad b = 3, \quad f(u) = \frac{1}{1 + u^2}, \quad F(u) = \arctan(u).$$

Respuesta esperada:

$$-3 \arctan(-2x + 3) + C.$$

## 19.6 Caso 6

Ejercicio:

$$\int 3 \tan(-2x) dx.$$

Datos:

$$A = 3, \quad k = -2, \quad b = 0, \quad f(u) = \tan(u), \quad F(u) = -\ln |\cos(u)|.$$

Respuesta esperada:

$$\frac{3}{2} \ln |\cos(-2x)| + C.$$

## 20 Criterios de aceptación

El sistema será aceptado si cumple lo siguiente:

1. Genera ejercicios aleatorios sin depender de una lista fija.
2. Permite practicar al menos las familias  $\sin$ ,  $\cos$ ,  $\sec^2$ ,  $\csc^2$ ,  $\sec \tan$ ,  $\csc \cot$ ,  $\tan$ ,  $\cot$ ,  $\sec$ ,  $\csc$ ,  $\arctan$ ,  $\arcsin$  y  $\arccos$ .
3. Calcula correctamente la antiderivada usando  $\frac{A}{k} F(kx + b) + C$ .
4. Genera exactamente una respuesta correcta por ejercicio.

5. Genera distractores etiquetados.
6. Muestra retroalimentación según la etiqueta de error.
7. Usa plantillas estables de retroalimentación.
8. Conserva el argumento  $kx + b$  sin simplificación por paridad.
9. Reduce fracciones correctamente.
10. Evita opciones duplicadas.
11. Guarda estadísticas en `localStorage`.
12. Permite reiniciar estadísticas.
13. Funciona sin backend, sin base de datos y sin API externa.
14. No usa `eval()`.
15. Puede ejecutarse como aplicación web estática.

## 21 Prioridad de implementación sugerida

### 21.1 Fase 1 - Núcleo matemático

Implementar:

- Rational.
- Formato de coeficientes.
- Formato de argumento.
- Familias  $\sin$ ,  $\cos$ ,  $\sec^2$ ,  $\csc^2$ .
- Generador de ejercicios.
- Cálculo de respuesta correcta.

### 21.2 Fase 2 - Opciones y distractores

Implementar:

- Respuesta correcta.
- Distractores etiquetados.
- Eliminación de duplicados.
- Mezcla aleatoria.

### 21.3 Fase 3 - Interfaz

Implementar:

- Vista del ejercicio.
- Botones de opciones.

- Respuesta inmediata.
- Botón de siguiente ejercicio.
- Selector de dificultad.
- Selector de familias.

## 21.4 Fase 4 - Retroalimentación

Implementar:

- Plantillas por etiqueta.
- Reconstrucción correcta.
- Verificación por derivada.

## 21.5 Fase 5 - Estadísticas

Implementar:

- Conteo de aciertos.
- Conteo de errores.
- Errores por etiqueta.
- Errores por familia.
- Persistencia en `localStorage`.
- Reinicio de progreso.

## 22 Principio central del proyecto

El sistema no debe intentar entender respuestas arbitrarias del usuario. Debe generar respuestas incorrectas con intención didáctica.

Cada distractor debe saber desde su creación qué error representa.

La inteligencia del sistema debe venir de esta estructura:

familia + parámetros + respuesta correcta + distractores etiquetados + plantillas.

No debe depender de IA, backend ni base de datos extensa.